

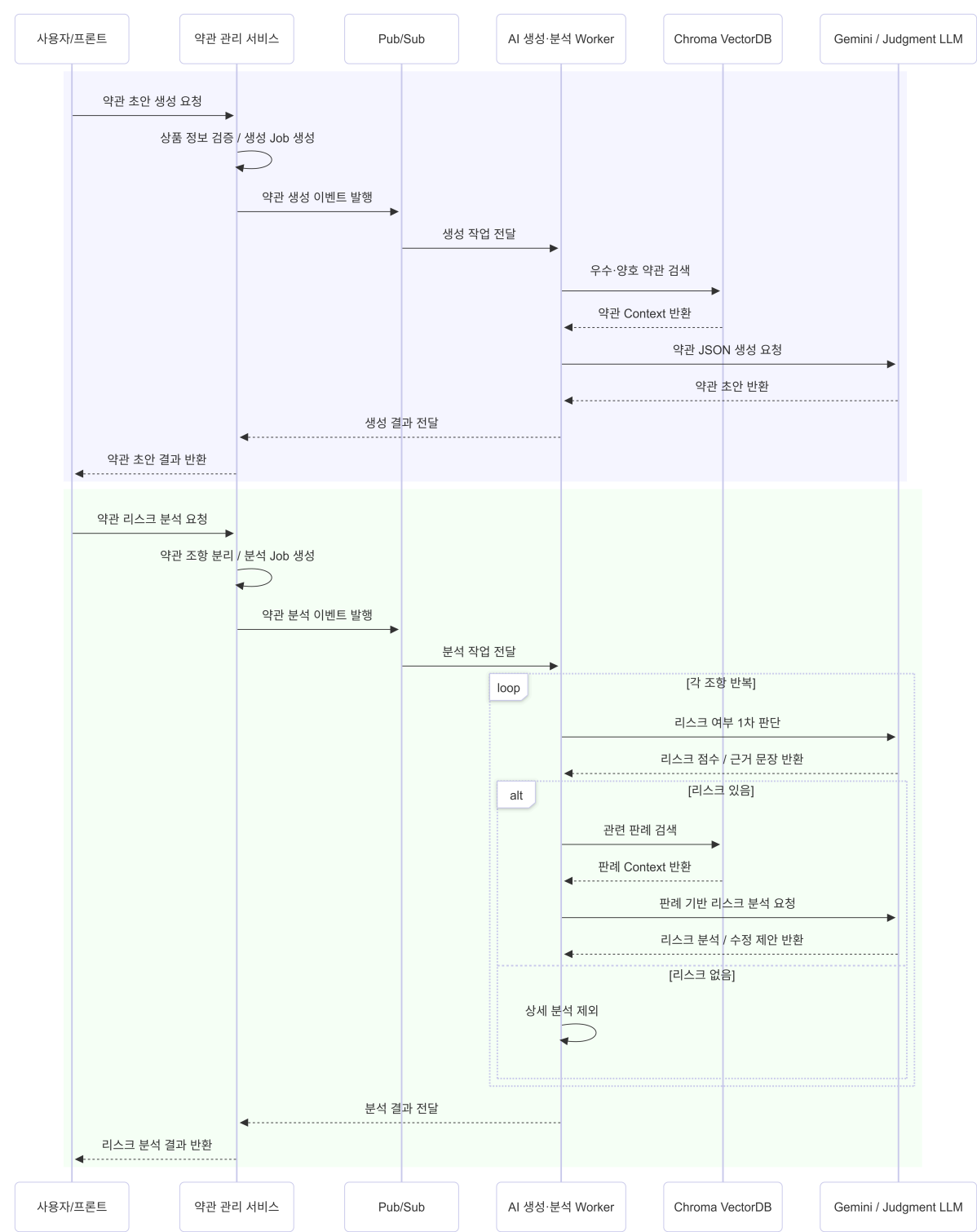
Project Portfolio

1. AI 기반 약관 통합 관리 플랫폼 (GitHub)

RAG 기반 약관 생성·리스크 분석 품질 개선 및 데이터 정합성 확보

프로젝트 참여율 : 65% (약관 생성·분석 AI 기능, 판례 RAG, 품질 평가 기준 반영, Pub/Sub 기반 비동기 처리, 포인트 정합성 개선 담당)

- 약관 초안 생성 및 분 시퀀스 다이어그램



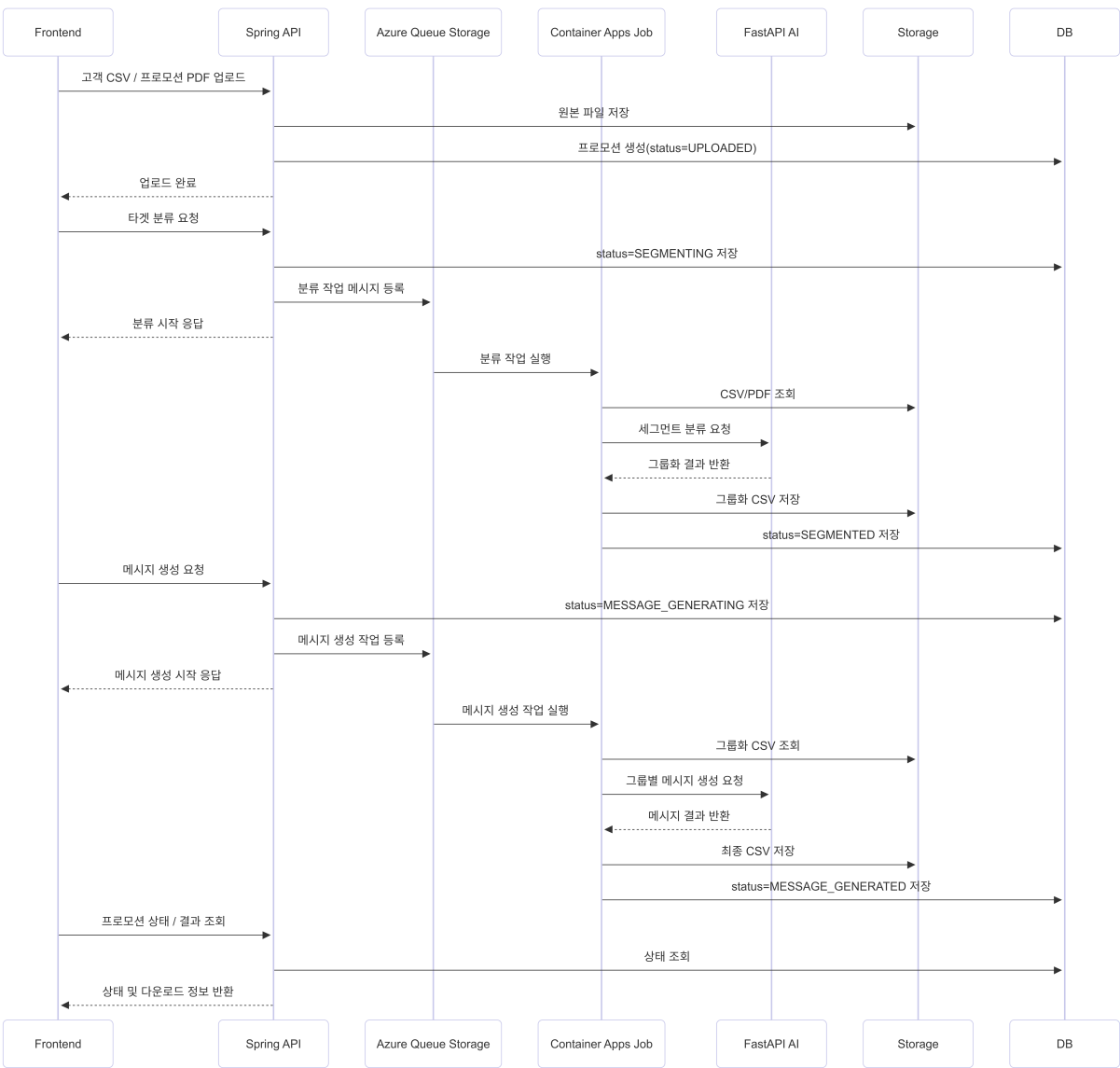
- 문제 원인
 - 단순 프롬프트 기반 약관 생성 결과가 형식적으로는 약관 구조를 따랐으나, 조항 수·관 구성의 일관성 및 가독성이 부족했고 품질 개선 여부를 객관적으로 검증할 기준이 부족
 - 약관 생성·분석 요청 시 포인트가 먼저 차감된 뒤 AI 호출이 수행되어, AI 응답 실패·파싱 오류·분석 실패 발생 시 포인트만 차감되는 데이터 정합성 문제 발생
 - 모든 조항에 대해 판례 벡터DB RAG 검색이 수행되어 불필요한 검색 호출과 토큰 사용량이 증가했고, 정상 조항까지 리스크로 분류되는 문제 발생
- 해결 과정
 - 금융위원회 ‘약관 이해도 평가제도’의 평가 항목을 프롬프트 제약 조건과 자체 평가 기준으로 변환하고, 우수·양호 등급 약관의 구조적 패턴을 분석해 약관 생성에 반영
 - Pub/Sub 기반 비동기 처리 흐름을 적용하고, 포인트는 선차감 방식이 아닌 예약 후 AI 처리 성공 시 확정, 실패 시 취소하는 방식으로 변경
 - 리스크 분석 전 1차 게이트 모델을 설계하여 각 조항의 리스크 가능성을 0~100점으로 점수화하고, 근거 문장(evidence)이 있는 조항만 판례 RAG 검색 대상으로 선별
- 결과
 - 조항 수 및 관 구성의 일관성을 확보하고, 약관 가독성·시인성·문서 안정성을 개선하여 내부 평가 모델 기준 평균 15점 이상 상승
 - AI 호출 실패·JSON 파싱 오류·분석 실패 상황에서도 포인트가 잘못 차감되지 않도록 개선하여 사용자 포인트 데이터 정합성 확보
 - 실제 리스크 가능성이 있는 조항 중심으로 판례 RAG 검색을 수행하도록 개선하여 불필요한 분석 비용과 토큰 사용량 감소

2. AI 기반 개인화 자동 메시지 생성기 (BE, AI, FE)

데이터 처리 구조 개선 및 외부 성과 연동을 통한 마케팅 메시지 생성기 고도화

프로젝트 참여율 : 70% (고객 CSV·프로모션 PDF 기반 메시지 생성 API 흐름, 대량 고객 데이터 분류 구조, MCP 기반 외부 성과 데이터 연동 및 Strategy Agent 설계 담당)

- 시퀀스 다이어그램



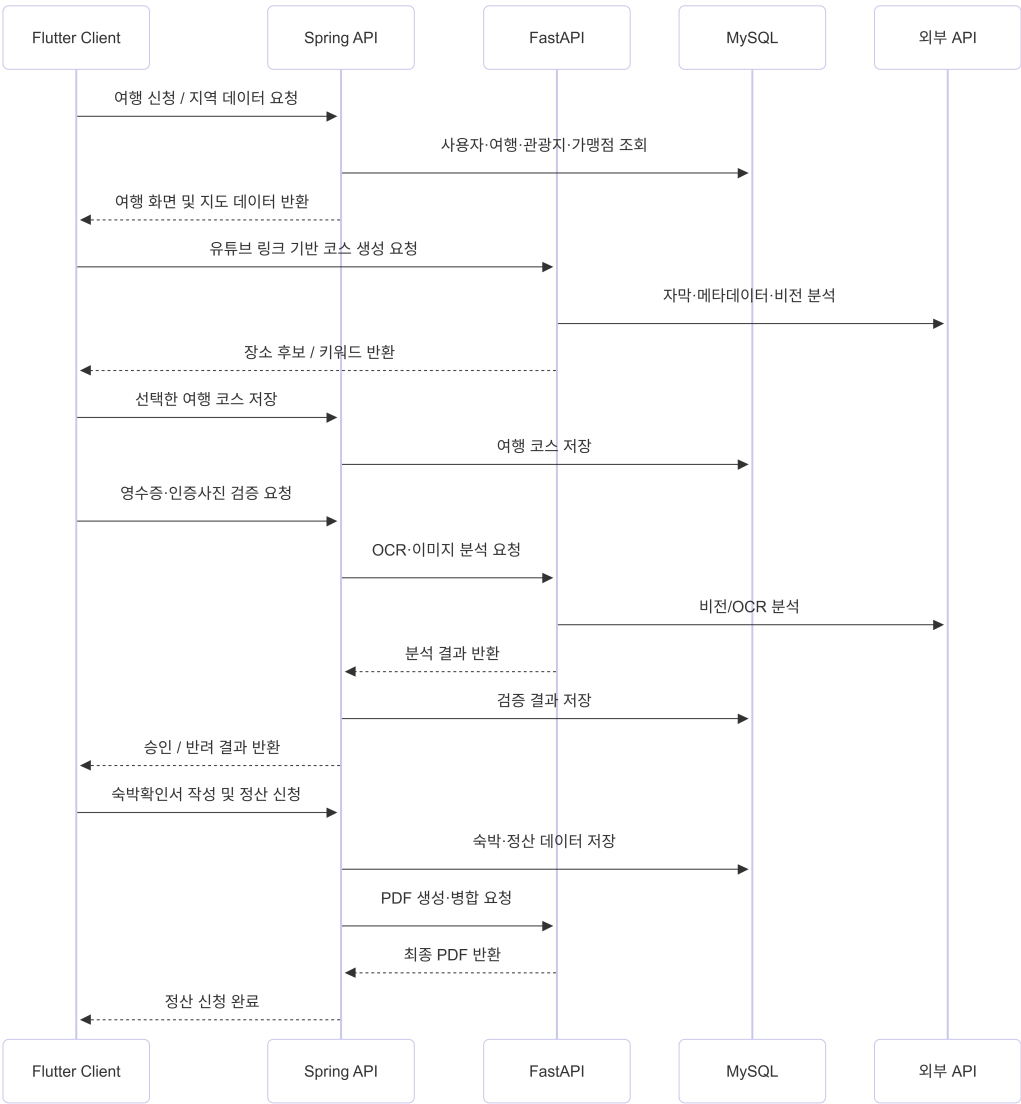
- 문제 원인
 - 고객 특성을 반영하지 못한 일반 기준 분류의 한계를 개선하기 위해 고객 CSV를 활용했으나, CSV 직접 입력과 RAG 기반 분류 모두 구조 해석 불안정과 처리 지연 문제 발생
 - 일반 조회·등록 API까지 WebClient 기반 비동기 구조로 구성되어 실제 병목인 AI 작업 처리 개선과 무관하게 코드 복잡도가 증가
 - 기업별 캠페인 성과 데이터 저장·관리 방식이 달라 과거 성과 지표를 메시지 생성 전략에 공통적으로 반영하기 어려운 한계 존재
- 해결 과정
 - 고객 CSV를 행 단위로 파싱한 뒤 연령대·관심사·이용 패턴 등 핵심 컬럼만 선별해 구조화된 텍스트 입력으로 변환함으로써, LLM이 CSV 해석이 아닌 타겟 그룹 분류에 집중하도록 개선
 - 일반 API는 Spring RestClient 기반 동기 호출로 단순화하고, 타겟 분류·메시지 생성처럼 오래 걸리는 AI 작업은 Azure Queue Storage + Container Apps Job 기반 비동기 Job 구조로 분리
 - MCP 기반 외부 데이터 연동 구조와 Strategy Agent를 추가하여 과거 캠페인 성과 지표를 조회하고, 메시지 생성 시 reuse/new 전략 판단에 반영
- 결과
 - 고객 100명 기준 타겟 분류 시간을 약 3분에서 30초 이내로 줄이며 처리 시간 약 83% 단축
 - RestClient 전환으로 일반 API 연동 흐름의 가독성과 디버깅 효율을 높이고, 장시간 AI 작업은 Queue/Worker 구조로 분리해 요청 대기 시간과 운영 안정성 문제를 개선
 - MCP 기반 외부 성과 데이터 참조 구조를 통해 URL 변경만으로 기업별 성과 지표를 연동하고, 과거 성과 기반 메시지 생성 전략 반영 가능

3. 반값여행 통합 관리 앱 (BE, AI, FE)

공공데이터 기반 지역 여행·정산 지원 서비스 구현

프로젝트 참여율: 90% (프로토타입 전체 구현 담당)

- 시퀀스 다이어그램



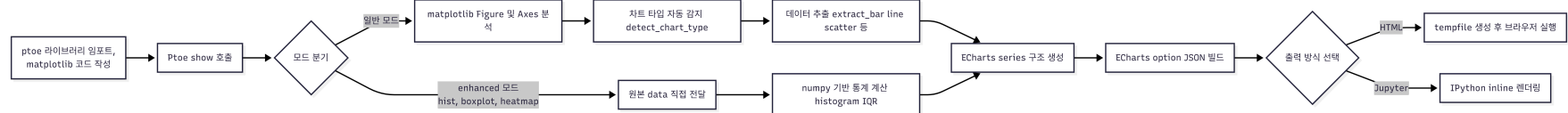
- 문제 원인
 - 지역별 숙박확인서 PDF 양식마다 입력 칸 위치가 달라, 모바일 화면에서 텍스트 입력 위치가 정확히 맞지 않는 문제 발생
 - 유튜브 링크 기반 코스 생성 초기 버전에서 자막·썸네일 중심으로만 분석해 실제 영상 장면 속 장소를 충분히 추출하지 못하는 한계 발생
 - 카카오맵 마커 클릭 이벤트가 웹 배포 환경에서 정상 동작하지 않거나, 기존 오버레이가 고정되어 다른 마커 선택이 반영되지 않는 문제 발생
- 해결 과정
 - 숙박확인서 PDF 위 입력 박스를 드래그·리사이즈할 수 있는 편집 기능을 구현하여 지역별 양식에 맞게 입력 위치와 크기를 조정할 수 있도록 개선
 - youtube-transcript-api로 자막을 수집하고, yt-dlp와 ffmpeg로 영상 프레임을 추출한 뒤 OpenAI 비전 분석을 활용해 간판·랜드마크·장소 단서를 보강
 - 카카오 기본 Marker 이벤트 바인딩 방식 대신 CustomOverlay와 DOM 클릭 기반 구조로 수정하고, 지도 재생성 타이밍과 상태 렌더링 충돌을 줄이도록 개선
- 결과
 - 지역별 숙박확인서 PDF 양식의 입력 칸 위치 불일치 문제를 해결하고, 모바일 작성 후 PDF 다운로드 기능 안정화
 - 유튜브 자막에 없는 장소도 영상 장면 기반으로 보완할 수 있는 코스 생성 구조로 확장
 - 카카오맵 마커 클릭 시 장소 오버레이와 플래너 추가 버튼이 안정적으로 표시되도록 개선

4. ptoe (Matplotlib → ECharts 변환 라이브러리)

기존 Matplotlib 문법은 그대로 유지하면서 출력만 ECharts 기반 인터랙티브 차트로 매핑하도록 설계

프로젝트 참여율 : 100% (Axes 상태 분석, 차트 타입 자동 인식, ECharts option 변환, HTML 자동 생성 담당)

- 프로젝트 아키텍처



- 문제 원인

- Matplotlib은 Python에서 가장 널리 쓰이는 데이터 시각화 라이브러리이지만 정적 이미지 기반 출력과 제한적인 디자인 표현
- ECharts는 시각적으로 세련되고 인터랙티브한 웹 기반 차트를 제공하지만 JavaScript 기반으로 동작하여 기존 matplotlib 사용자에게는 학습 장벽이 존재
- hist, heatmap, boxplot과 같이 통계 계산이 필요한 차트는 단순 결과만 보여주는 것으로는 정확히 구현 불가

- 해결 과정

- 주요 차트 유형을 추상화하고, Axes 내부 state를 분석하여 x/y 데이터, label, stacked 여부, step 옵션, 축 타입(category/value)을 자동 판별
- 추출한 시각화 속성을 기반으로 ECharts option JSON 구조로 변환
- 변환된 ECharts 옵션을 기반으로 HTML 템플릿 자동 생성하여 브라우저에서 바로 실행 가능한 결과물 출력
- show() 호출 시 원본 데이터를 한 번 더 전달받도록 설계하여 내부에서 통계값 계산 후 ECharts 형식으로 변환

- 결과

- Python 분석 환경에서 작성한 코드 그대로 유지하여 추가 JavaScript 작성 없이 인터랙티브 차트 생성 가능
- 웹 대시보드 환경에 즉시 적용 가능
- 차트 타입 자동 인식 및 옵션 매핑 자동화